ورقة عمل شاملة: وحدة الهندسة

رياضيات تقنية - الوحدة السادسة (الهندسة المستوية والفراغية)

الاسم: _____ **الشعبة/الرقم:** _____

السؤال الأول: الأشكال الرباعية والدائرة

احسب المساحة (A) والمحيط (P) أو (C) للأشكال التالية:

١. مربع طول ضلعه $5\,cm$:

- المساحة: _____
- المحيط: _____

٢. مستطيل طوله $8\,m$ وعرضه $3\,m$:

- المساحة: _____
- المحيط: _____

---

٣. دائرة نصف قطرها $r = 7\,cm$: (استخدم $\pi \approx \frac{22}{7}$)

- المساحة $(A = \pi r^2)$:
- المحيط $(C = 2\pi r)$:

السؤال الثاني: المثلثات ومتوازي الأضلاع

أوجد مساحة الأشكال التالية:

١. مثلث قاعدته $12\,cm$ وارتفاعه $5\,cm$:

٢. متوازي أضلاع قاعدته $10\,cm$ وارتفاعه $6\,cm$:

٣. شبه منحرف قاعدتاه المتوازيتان $4\,cm$ و $8\,cm$ وارتفاعه $5\,cm$:

السؤال الثالث: المجسمات (الحجم والمساحة)

١. **مكعب طول حرفه** $4\,cm$:

- أوجد حجمه (V):

- أوجد مساحته السطحية $(S.A)$:

٢. **أسطوانة نصف قطر قاعدتها** $3\,cm$ **وارتفاعها** $10\,cm$: $(\pi \approx 3.14)$

- أوجد حجمها $(V = \pi r^2 h)$:

السؤال الرابع: الكرة والمخروط والبيضاوي

١. **كرة نصف قطرها** $3\,cm$:
أوجد حجمها $(V = \frac{4}{3}\pi r^3)$.

٢. **مخروط** نصف قطره 6 وارتفاعه 7:
أوجد حجمه $(V = \frac{1}{3}\pi r^2 h)$.

٣. **بيضاوي** أنصاف أقطاره $a = 5, b = 4, c = 3$. أوجد حجمه $(V = \frac{4}{3}\pi abc)$:

السؤال الخامس: مسائل التفكير العكسي

١. **مربع مساحته** $36\,cm^2$، **كم يكون طول ضلعه؟ وما هو محيطه؟**

٢. مكعب حجمه $125\,cm^3$، أوجد طول حرفه:

انتهت الأسئلة
تمنياتي لكم بالتوفيق